Laboratorio 04 - Sensores Analógicos - ADC, LDR y Potenciómetro

Parte 1: Potenciómetro (Divisor de Voltaje Variable)

1. Objetivo de la Parte 1

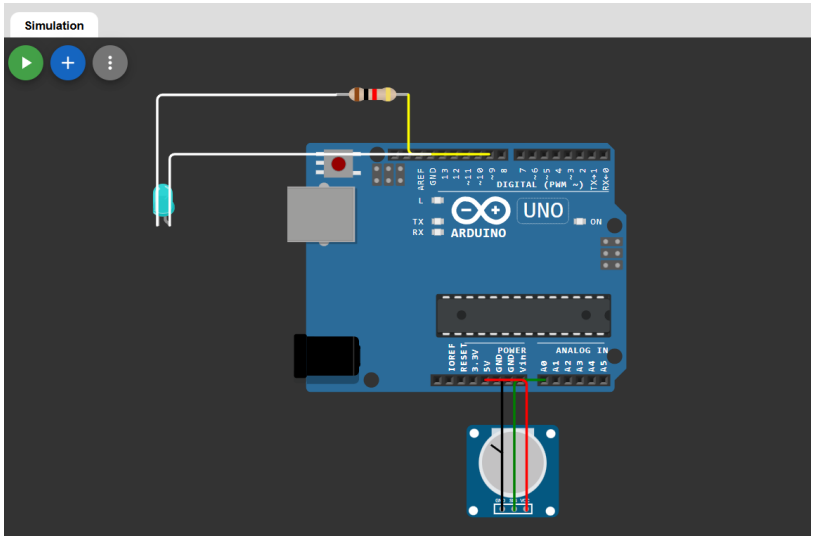
Leer el valor de un potenciómetro usando el ADC del Arduino, convertirlo a voltaje y porcentaje, y controlar el brillo de un LED mediante PWM.

2. Materiales utilizados

CANTIDAD	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
1	Arduino Uno	Microcontrolador
1	Potenciómetro	10 kΩ, ajuste manual
1	LED	Color celeste (indicador)
1	Resistencia	220 Ω (para el LED)
-	Cables	Conexiones eléctricas

3. Diagrama del circuito

Circuito en WOKWI con todas las conexiones.



Conexiones realizadas:

Componente	Pin/Conexión	Conectar a
Potenciómetro	Terminal izquierdo	GND
Potenciómetro	Terminal central	A0
Potenciómetro	Terminal derecho	5V
LED	Ánodo (pata larga)	Resistencia 220Ω
Resistencia	Otro extremo	Pin 9
LED	Cátodo (pata corta)	GND

4. Código utilizado

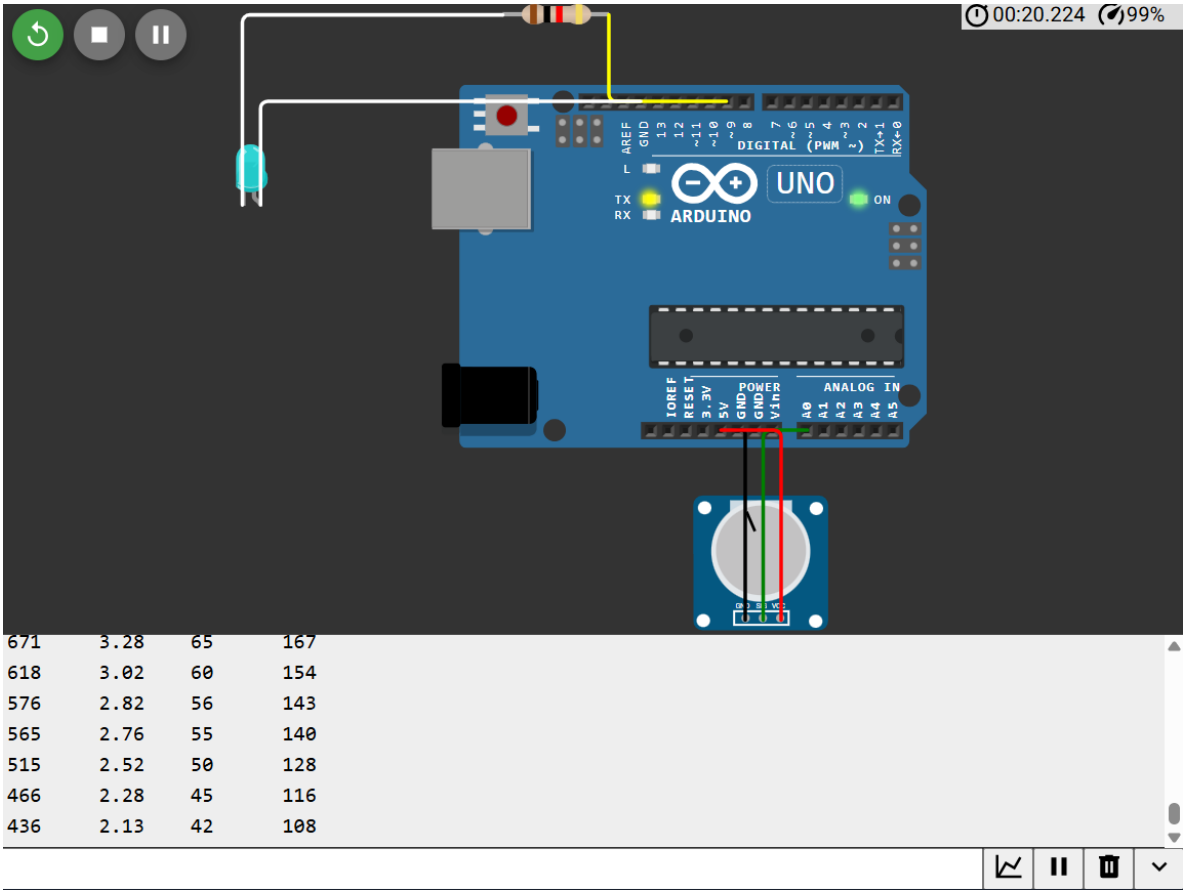
```
// Lab04 Potenciometro.ino
const int PIN_POT = A0;
const int PIN_LED = 9;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Lectura\tVoltaje\tPorcentaje\tPWM");
}

void loop() {
    int lectura = analogRead(PIN_POT);
    float voltaje = lectura * (5.0 / 1023.0);
    int porcentaje = map(lectura, 0, 1023, 0, 100);
    int pwm_val = map(lectura, 0, 1023, 0, 255);

    analogWrite(PIN_LED, pwm_val);

    Serial.print(lectura); Serial.print('\t');
    Serial.print(voltaje, 2); Serial.print('\t');
    Serial.print(porcentaje); Serial.print('\t');
    Serial.println(pwm_val);

    delay(100);
}
```

5. Resultados obtenidos

Comportamiento observado:
Al girar el potenciómetro de izquierda a derecha:

- El LED aumenta/disminuye su brillo proporcionalmente
- En el Monitor Serial se muestran los valores actualizados

Captura del Monitor Serial:



Parte 2: LDR (Sensor de Luz)

1. Objetivo de la Parte 2

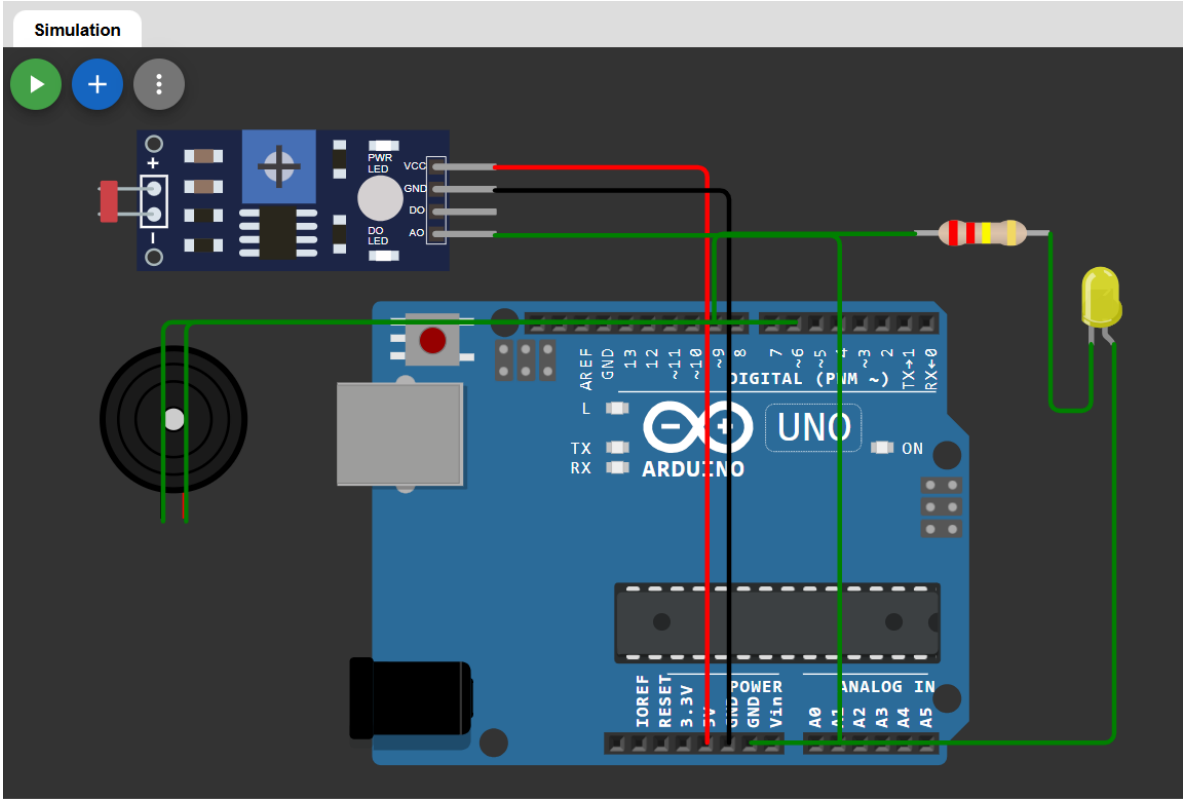
Leer la intensidad de luz ambiental usando una LDR y controlar un LED y un buzzer según el nivel de oscuridad.

2. Materiales utilizados

CANTIDAD	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
1	Módulo LDR	Fotorresistencia con salida analógica
1	Buzzer	Piezoeléctrico

3. Diagrama del circuito

Circuito en WOKWI con todas las conexiones.



Conexiones realizadas:

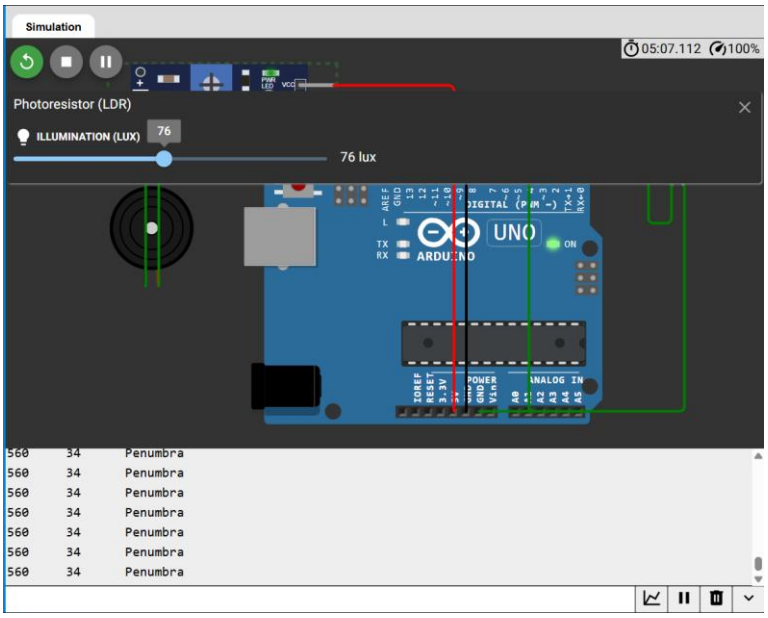
COMPONENTE	PIN/CONEXIÓN	CONECTAR A
Módulo LDR	VCC	5V
Módulo LDR	GND	GND
Módulo LDR	AO	A1
Módulo LDR	DO	No conectar
Buzzer	Pata Roja (+)	Pin 6
Buzzer	Pata Negra (-)	GND
LED	Ánodo (pata larga)	Resistencia 220Ω
Resistencia	Un extremo	Pin 9
Resistencia	Otro extremo	Pata larga del LED
LED	Cátodo (pata corta)	GND

4. Código utilizado

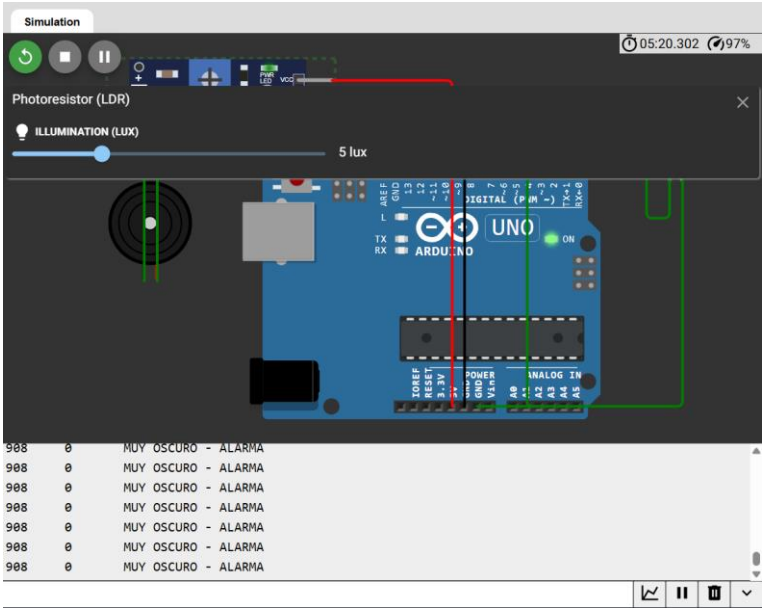
```
// Lab04_LDR_Luz.ino
const int PIN_LDR = A1;
const int PIN_LED = 9;
const int PIN_BUZZER = 6;

const int LDR_OSCURO = 800;
const int LDR_LUZ = 100;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("LDR_raw\tLuz%\tEstado");
}

void loop() {
    int lectura_ldr = analogRead(PIN_LDR);
```

```
    int luz_pct = map(lectura_ldr, LDR_OSCURO, LDR_LUZ, 0, 100);
    luz_pct = constrain(luz_pct, 0, 100);

    int brillo_led = map(luz_pct, 0, 100, 255, 0);
    analogWrite(PIN_LED, brillo_led);

    String estado;
    if (luz_pct < 20) {
        estado = "MUY OSCURO - ALARMA";
        tone(PIN_BUZZER, 1000, 100);
    } else if (luz_pct < 50) {
        estado = "Penumbra";
        noTone(PIN_BUZZER);
    } else {
        estado = "Iluminado";
        noTone(PIN_BUZZER);
    }

    Serial.print(lectura_ldr); Serial.print('\t');
    Serial.print(luz_pct); Serial.print('\t');
    Serial.println(estado);

    delay(200);
}
```

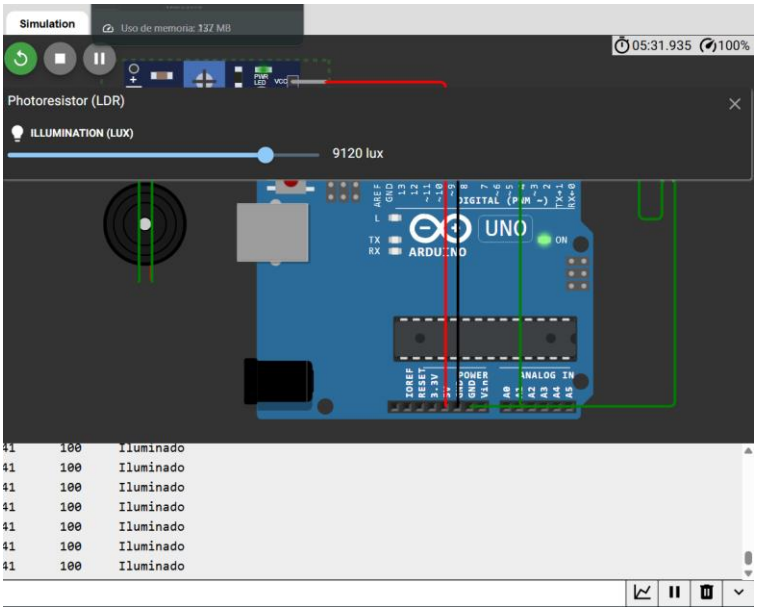
5. Resultados obtenidos



Condición: PENUMBRA



Condición: MUY OSCURO



Condición: ILUMINADO

Laboratorio 05 - Sensor de Temperatura y Humedad DHT22

Parte 1: Instalación de librería y conexión

1. Objetivo de la Parte 1

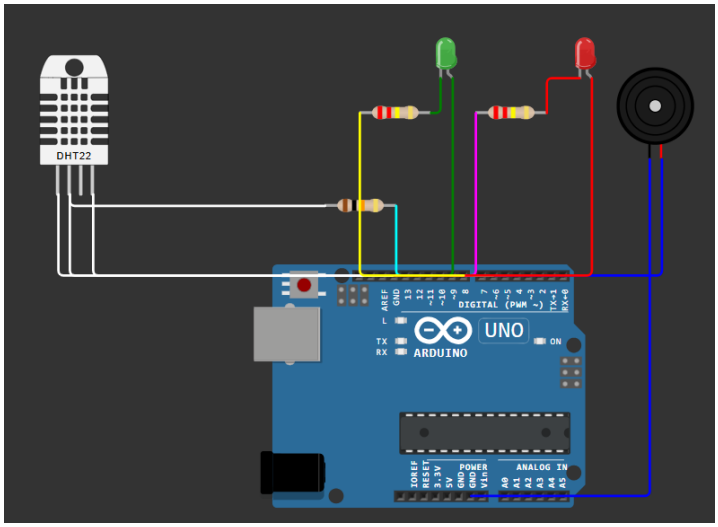
Conectar el sensor DHT22 al Arduino, instalar las librerías necesarias, leer temperatura en °C y °F, humedad relativa, y calcular el índice de calor (Heat Index).

2. Materiales utilizados

CANTIDAD	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
1	Arduino Uno	Microcontrolador
1	Sensor DHT22	Temperatura y humedad
1	Resistencia	10 kΩ (pull-up para DATA)
1	LED Rojo	Alerta
1	LED Verde	Estado normal
2	Resistencia	220 Ω (para LEDs)
1	Buzzer	Piezoeléctrico
-	Cables	Conexiones eléctricas

3. Diagrama del circuito

Circuito en WOKWI con todas las conexiones.



Conexiones realizadas:

COMPONENTE	PIN/CONEXIÓN	CONECTAR A
DHT22	Pin 1 (VCC)	5V
DHT22	Pin 2 (DATA)	Pin 7 + resistencia 10kΩ a 5V
DHT22	Pin 3 (NC)	No conectar
DHT22	Pin 4 (GND)	GND
Resistencia 10kΩ	Una pata	Pin 2 del DHT22
Resistencia 10kΩ	Otra pata	5V
LED Verde	Ánodo (pata larga)	Resistencia 220Ω → Pin 8
LED Verde	Cátodo (pata corta)	GND
LED Rojo	Ánodo (pata larga)	Resistencia 220Ω → Pin 9
LED Rojo	Cátodo (pata corta)	GND
Buzzer	Pata Roja (+)	Pin 6
Buzzer	Pata Negra (-)	GND

4. Código utilizado

```
// Lab05 DHT22 Basico.ino
#include "DHT.h"

#define PIN_DHT     7
#define TIPO_DHT    DHT22
#define PIN_LED_VERDE 8
#define PIN_LED_ROJO  9
#define PIN_BUZZER    6
```

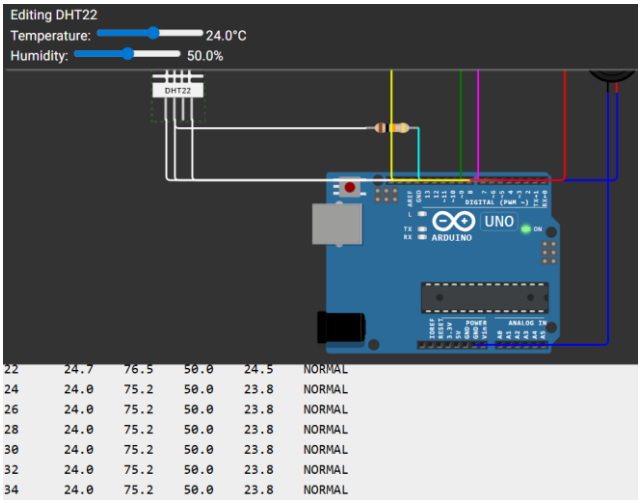
```
DHT dht(PIN_DHT, TIPO_DHT);

const float TEMP_ALTA = 30.0;
const float TEMP_BAJA = 10.0;
const float HUM_ALTA = 80.0;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    dht.begin();
    pinMode(PIN_LED_VERDE, OUTPUT);
    pinMode(PIN_LED_ROJO, OUTPUT);
    Serial.println("Tiempo(s)\tTemp(C)\tTemp(F)\tHumedad\tHeatIdx\tEstado");
}

void loop() {
    delay(2000);

    float humedad = dht.readHumidity();
    float temp_c = dht.readTemperature();
    float temp_f = dht.readTemperature(true);

    if (isnan(humedad) || isnan(temp_c)) {
        Serial.println("ERROR: Fallo en lectura DHT22");
        digitalWrite(PIN_LED_ROJO, HIGH);
        return;
    }

    float heat_idx = dht.computeHeatIndex(temp_c, humedad, false);

    String estado;
    if (temp_c > TEMP_ALTA || humedad > HUM_ALTA) {
        estado = "ALERTA-CALOR";
        digitalWrite(PIN_LED_ROJO, HIGH);
        digitalWrite(PIN_LED_VERDE, LOW);
        tone(PIN_BUZZER, 2000, 200);
    } else if (temp_c < TEMP_BAJA) {
        estado = "ALERTA-FRIO";
        digitalWrite(PIN_LED_ROJO, HIGH);
        digitalWrite(PIN_LED_VERDE, LOW);
        tone(PIN_BUZZER, 500, 500);
    } else {
        estado = "NORMAL";
        digitalWrite(PIN_LED_VERDE, HIGH);
        digitalWrite(PIN_LED_ROJO, LOW);
```

```
        noTone(PIN_BUZZER);
    }

    Serial.print(millis() / 1000); Serial.print('\t');
    Serial.print(temp_c, 1); Serial.print('\t');
    Serial.print(temp_f, 1); Serial.print('\t');
    Serial.print(humedad, 1); Serial.print('\t');
    Serial.print(heat_idx, 1); Serial.print('\t');
    Serial.println(estado);
}
```

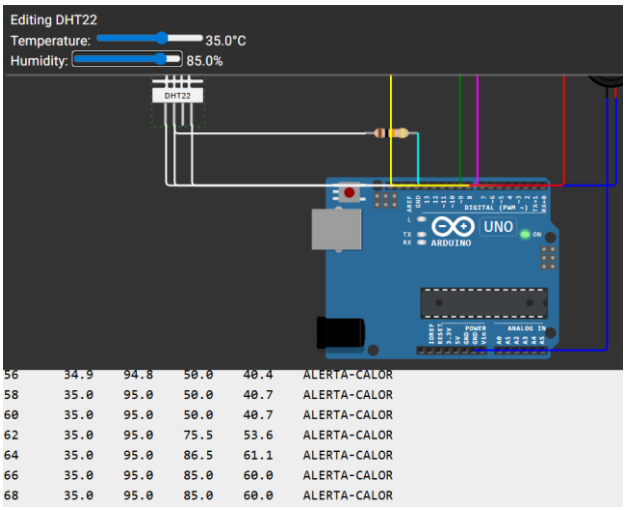
5. Resultados obtenidos

Comportamiento observado:

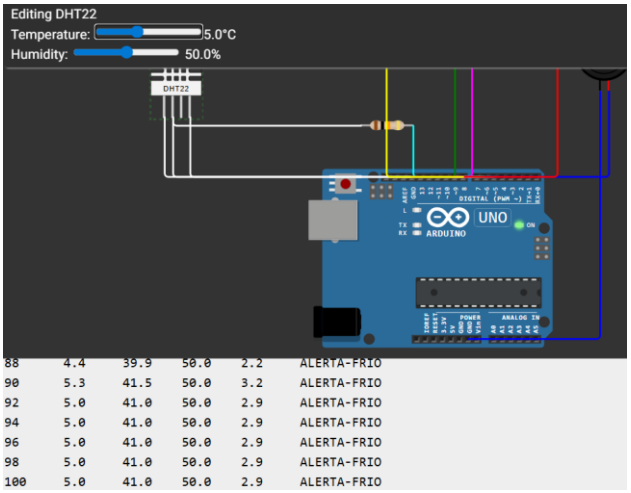
Condición	Temperatura	Humedad	Estado	LED	Buzzer
NORMAL	24°C	50%	NORMAL	Verde	Silencio
ALERTA-CALOR	35°C	50%	ALERTA-CALOR	Rojo	2000 Hz
ALERTA-CALOR	24°C	85%	ALERTA-CALOR	Rojo	2000 Hz
ALERTA-FRIO	5°C	50%	ALERTA-FRIO	Rojo	500 Hz



NORMAL

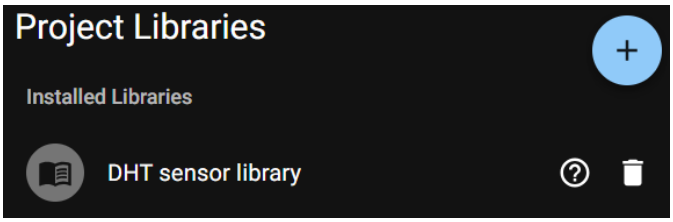


ALERTA-CALOR



ALERTA-FRIO

El buzzer suena brevemente cuando se supera el umbral de temperatura.



La librería DHT sensor library se instaló sin errores.

Laboratorio 06 - **Actuadores — Motor DC y Servomotor**

Parte 1: Instalación de librería y conexión

1. Objetivo de la Parte 1

Controlar la dirección y velocidad de un motor a pasos utilizando un driver A4988, demostrando los principios de actuadores electromecánicos y control por pulsos.

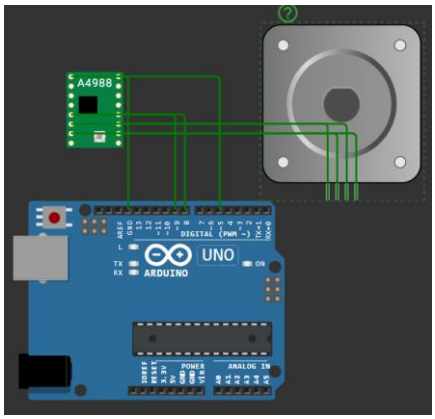
NOTA: El laboratorio original utiliza un motor DC con driver L298N, pero WOKWI no cuenta con esos componentes. Por lo tanto, se realizó una adaptación utilizando un motor a pasos (Bipolar Stepper Motor) con driver A4988, que permite demostrar conceptos equivalentes de control de dirección y velocidad.

2. Materiales utilizados

COMPONENTE	PIN/CONEXIÓN	CONECTAR A
1	Arduino Uno	Microcontrolador
1	Driver A4988	Controlador de motor a pasos
1	Motor a pasos bipolar	Bipolar Stepper Motor
-	Cables	Conexiones eléctricas

3. Diagrama del circuito

Circuito en WOKWI con todas las conexiones.



Conexiones realizadas:

COMPONENTE	PIN/CONEXIÓN	CONECTAR A
A4988	VDD	5V
A4988	GND (lógica	GND
A4988	STP (Step)	Pin 9
A4988	DIR (Direction)	Pin 8
A4988	1A	Motor (Bobina 1A)
A4988	1B	Motor (Bobina 1B)
A4988	2A	Motor (Bobina 2A)
A4988	2B	Motor (Bobina 2B)
Motor a pasos	Bobina 1A	1A del A4988
Motor a pasos	Bobina 1B	1B del A4988
Motor a pasos	Bobina 2A	2A del A4988
Motor a pasos	Bobina 2B	2B del A4988

4. Código utilizado

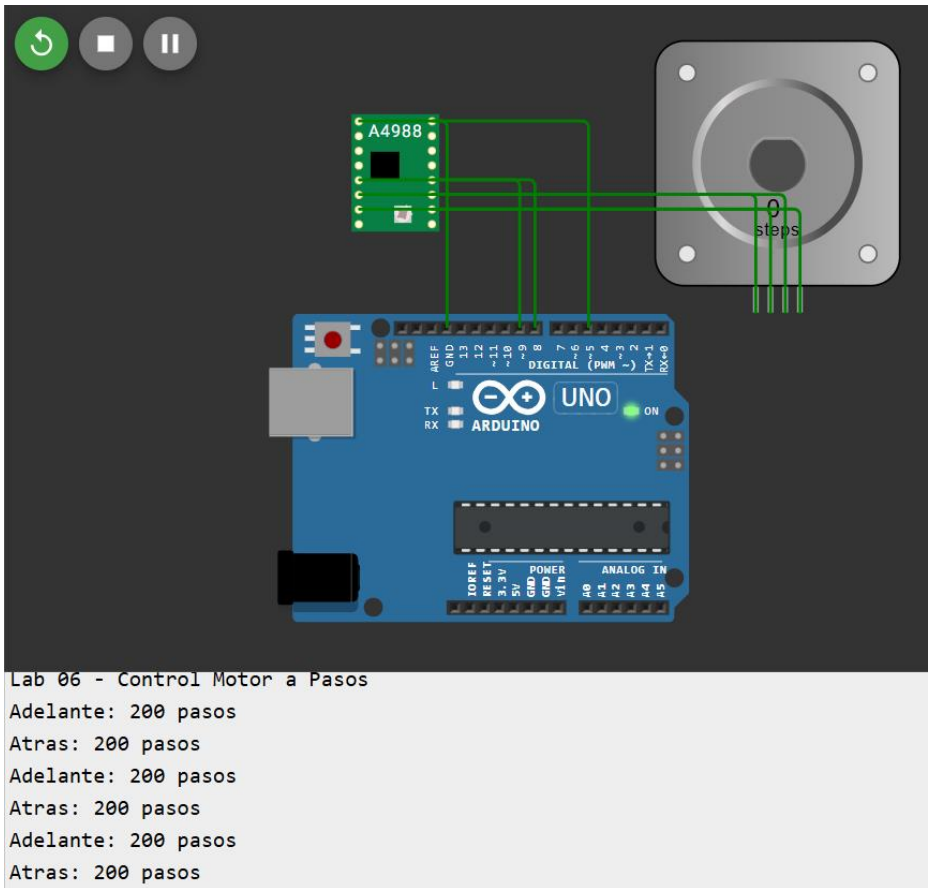
```
// Lab06_Stepper_Motor.ino

const int STEP_PIN = 9;
const int DIR_PIN = 8;
const int ENABLE_PIN = 10;

int delayMicrosegundos = 1000;

void setup() {
    pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
    pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
    pinMode(ENABLE_PIN, OUTPUT);

    digitalWrite(ENABLE_PIN, LOW);
    digitalWrite(DIR_PIN, HIGH);

    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Lab 06 - Control Motor a Pasos");
}
```

```
void loop() {
    Serial.println("Adelante: 200 pasos");
    digitalWrite(DIR_PIN, HIGH);
    for (int i = 0; i < 200; i++) {
        digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
        delayMicroseconds(delayMicrosegundos);
        digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
        delayMicroseconds(delayMicrosegundos);
    }

    delay(1000);

    Serial.println("Atras: 200 pasos");
    digitalWrite(DIR_PIN, LOW);
    for (int i = 0; i < 200; i++) {
        digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
        delayMicroseconds(delayMicrosegundos);
        digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
        delayMicroseconds(delayMicrosegundos);
    }

    delay(1000);
}
```

5. Resultados obtenidos

Comportamiento observado:

Acción	Dirección	Pasos	Velocidad
Adelante	Horario	200	delayMicroseconds(1000)
Pausa	-	-	1 segundo
Atrás	Antihorario	200	delayMicroseconds(1000)
Pausa	-	-	1 segundo




```
Lab 06 - Control Motor a Pasos
Adelante: 200 pasos
Atras: 200 pasos
Adelante: 200 pasos
Atras: 200 pasos
Adelante: 200 pasos
Atras: 200 pasos
```

Mensaje	Acción
"Adelante: 200 pasos"	Motor girando adelante
"Atras: 200 pasos"	Motor girando atrás

Parte 2: Servomotor con librería Servo.h

1. Objetivo de la Parte 2

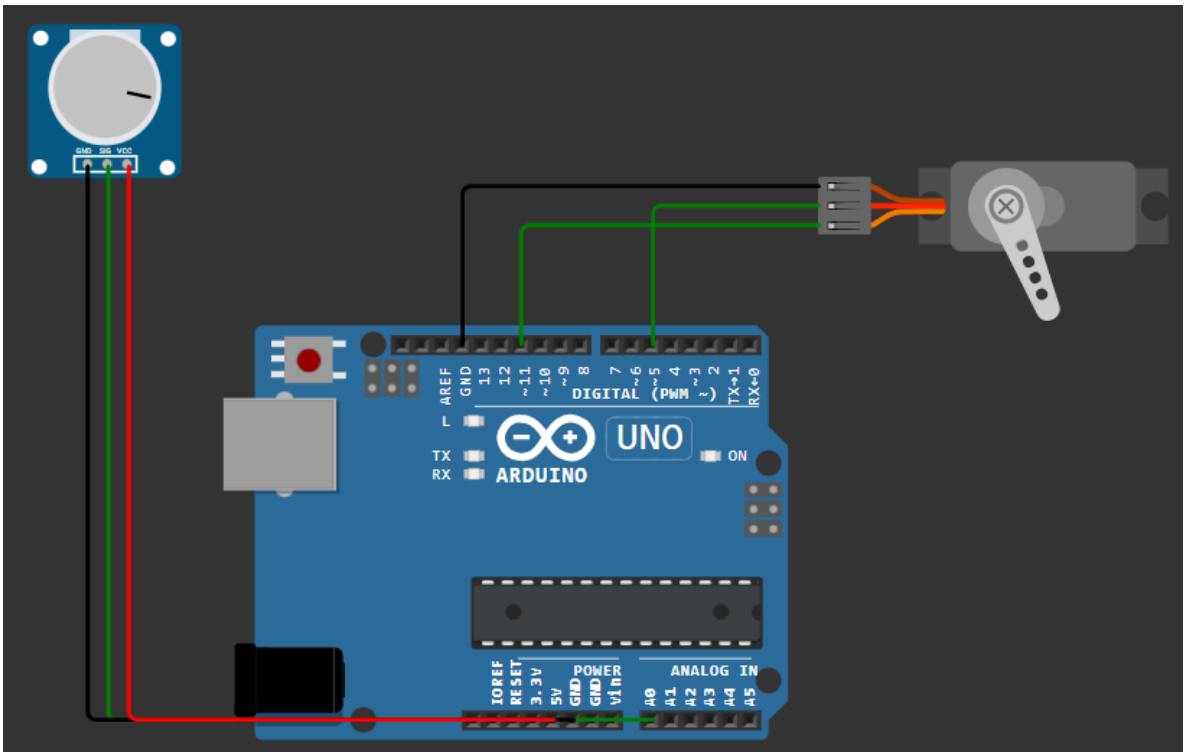
Controlar la posición angular de un servomotor utilizando un potenciómetro como entrada analógica, empleando la librería Servo.h de Arduino.

2. Materiales utilizados

COMPONENTE	PIN/CONEXIÓN	CONECTAR A
1	Arduino Uno	Microcontrolador
1	Servomotor SG90	Micro servo de 5V
1	Potenciómetro	10 kΩ, ajuste manual
-	Cables	Conexiones eléctricas

3. Diagrama del circuito

Circuito en WOKWI con todas las conexiones.



Conexiones realizadas:

COMPONENTE	PIN/CONEXIÓN	CONECTAR A
Servomotor	Rojo (+)	5V
Servomotor	Marrón (-)	GND
Servomotor	Naranja (Signal)	Pin 11
Potenciómetro	Terminal izquierdo	GND
Potenciómetro	Terminal central	A0
Potenciómetro	Terminal derecho	5V

4. Código utilizado

```
// Lab06_Servo_Potenciometro.ino
#include <Servo.h>

Servo mi_servo;
const int PIN_SERVO = 11;
const int PIN_POT = A0;

int angulo_anterior = -1;

void setup() {
    mi_servo.attach(PIN_SERVO);
    mi_servo.write(90);
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Servo listo. Gira el potenciometro.");
    Serial.println("Pot_ADC\tAngulo");
}

void loop() {
    int pot_val = analogRead(PIN_POT);
    int angulo = map(pot_val, 0, 1023, 0, 180);

    if (abs(angulo - angulo_anterior) >= 2) {
        mi_servo.write(angulo);
        angulo_anterior = angulo;
        Serial.print(pot_val); Serial.print('\t');
        Serial.println(angulo);
    }
    delay(20);
```

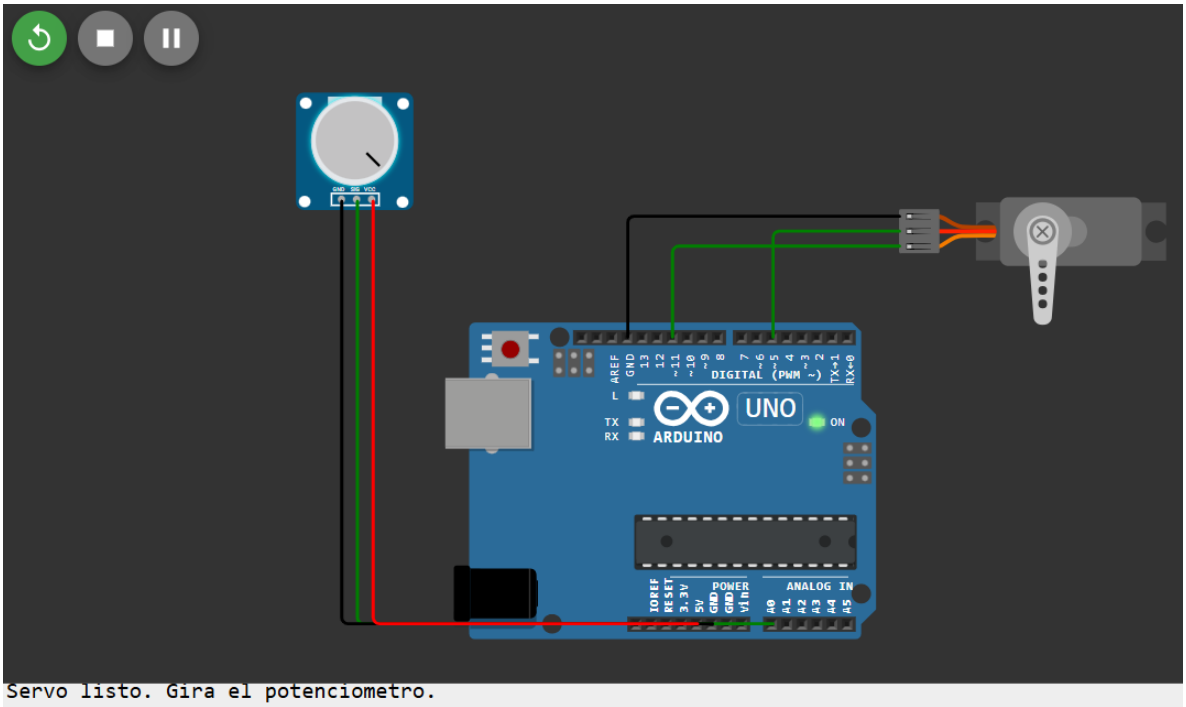
```
}
```

5. Resultados obtenidos

Comportamiento observado:

Al girar el potenciómetro de izquierda a derecha:

- El servomotor se mueve proporcionalmente de 0° a 180°
- En el Monitor Serial se muestran los valores del ADC y el ángulo correspondiente




```
Servo listo. Gira el potenciometro.
Pot_ADC Angulo
898     158
985     173
1019    179
0       0
1023    180
```

Laboratorio 07 – Comunicación I2C — Sensor BMP280 y Pantalla OLED

Parte 1: Escaneo del Bus I2C

1. Objetivo de la Parte 1

Escuchar el bus I2C para detectar y verificar las direcciones de los dispositivos conectados (sensor BMP180 y pantalla OLED SSD1306), confirmando que la comunicación entre el Arduino y los periféricos es correcta.

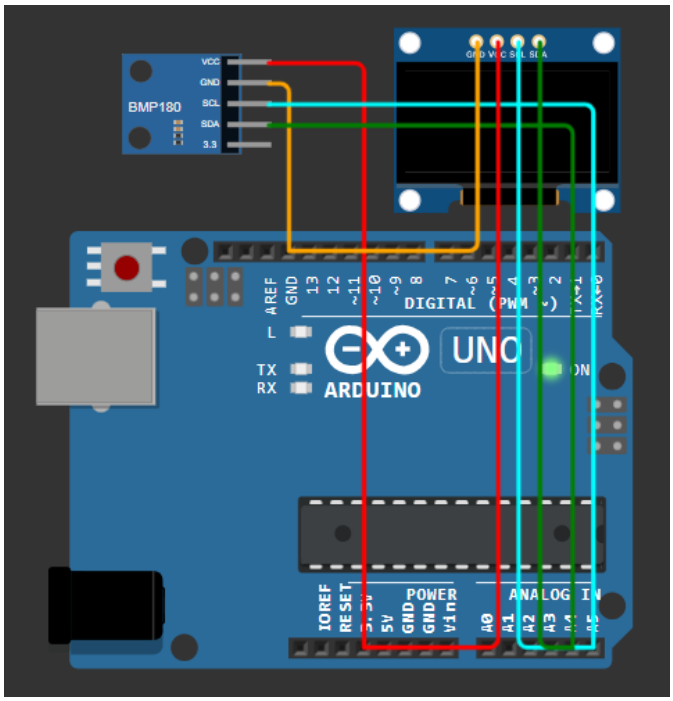
NOTA: En WOKWI, el sensor BMP280 no está disponible. Se utilizó el sensor BMP180, que es funcionalmente equivalente: mide temperatura, presión y altitud, y también utiliza comunicación I2C.

2. Materiales utilizados

COMPONENTE	PIN/CONEXIÓN	CONECTAR A
1	Arduino Uno	Microcontrolador
1	Sensor BMP180	Presión y temperatura (reemplazo del BMP280)
1	Pantalla OLED SSD1306	128×64 píxeles, comunicación I2C
-	Cables	Conexiones eléctricas

3. Diagrama del circuito

Circuito en WOKWI con todas las conexiones.



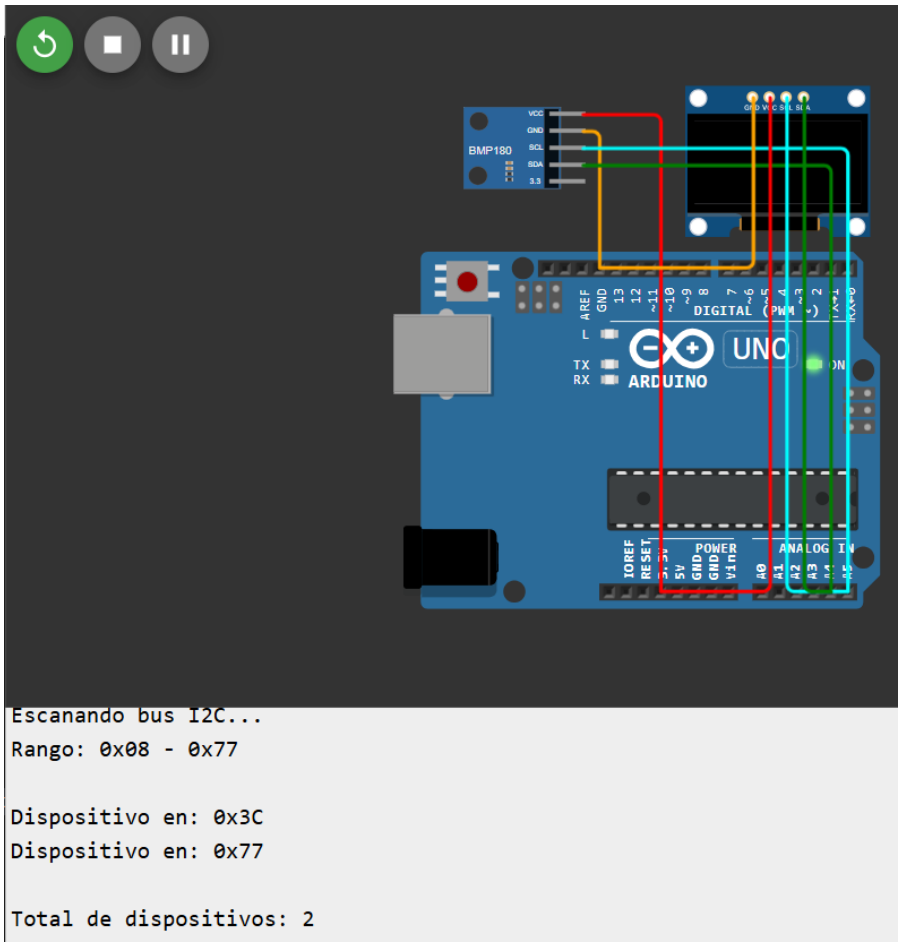
Conexiones realizadas:

COMPONENTE	PIN/CONEXIÓN	CONECTAR A
BMP180	VCC	3.3V
BMP180	GND	GND
BMP180	SCL	SCL (A5)
BMP180	SDA	SDA (A4)
OLED	VCC	3.3V
OLED	GND	GND
OLED	SCL	SCL (A5)
OLED	SDA	SDA (A4)

4. Código utilizado

```
// Lab07_I2C_Scanner.ino
#include <Wire.h>

void setup() {
    Wire.begin();
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Escanando bus I2C...");
    Serial.println("Rango: 0x08 - 0x77");
    Serial.println();

    int dispositivos = 0;

    for (byte addr = 8; addr < 120; addr++) {
        Wire.beginTransmission(addr);
        byte error = Wire.endTransmission();

        if (error == 0) {
            dispositivos++;
            Serial.print("Dispositivo en: 0x");
            if (addr < 16) Serial.print('0');
            Serial.println(addr, HEX);
        }
    }

    Serial.println();
    Serial.print("Total de dispositivos: ");
    Serial.println(dispositivos);
    if (dispositivos == 0)
        Serial.println("Ninguno encontrado. Verifica conexiones y pull-
ups.");
}

void loop() {}
```

5. Resultados obtenidos




```
Escanando bus I2C...
Rango: 0x08 - 0x77

Dispositivo en: 0x3C
Dispositivo en: 0x77

Total de dispositivos: 2
```

Interpretación de los resultados:

Dirección I2C	Dispositivo	Explicación
0x3C	Pantalla OLED SSD1306	Dirección más común para pantallas 128×64
0x77	Sensor BMP180	Dirección típica del BMP180 (equivalente al BMP280 con SDO a VCC)

Total de dispositivos detectados: 2 → Ambos dispositivos están correctamente conectados y comunicándose.

Parte 2: Lectura BMP280 + Display OLED

1. Objetivo de la Parte 2

Leer los datos de temperatura, presión atmosférica y altitud del sensor BMP180 (compatible con BMP280) utilizando comunicación I2C, y mostrarlos en tiempo real en una pantalla OLED SSD1306 de 128×64 píxeles.

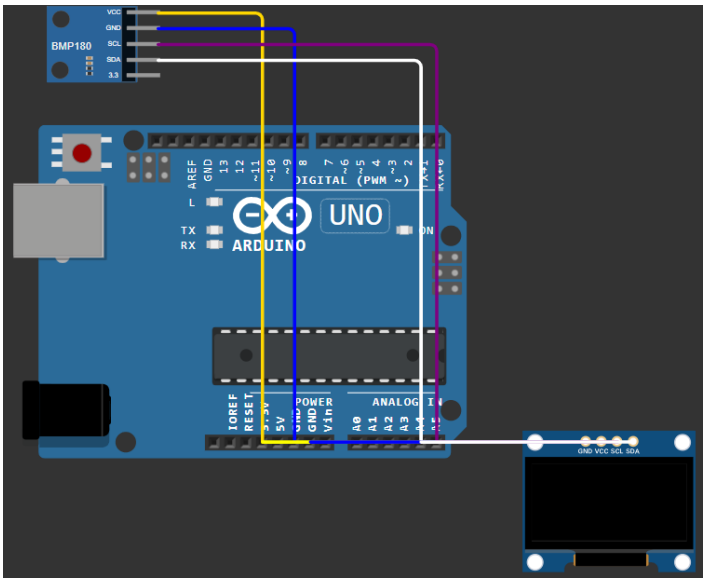
NOTA: En WOKWI, el sensor BMP280 no está disponible. Se utilizó el sensor BMP180, que es funcionalmente equivalente. La librería utilizada es Adafruit BMP085 Library (compatible con BMP180).

2. Materiales utilizados

COMPONENTE	PIN/CONEXIÓN	CONECTAR A
1	Arduino Uno	Microcontrolador
1	Sensor BMP180	Presión y temperatura (reemplazo del BMP280)
1	Pantalla OLED SSD1306	128×64 píxeles, comunicación I2C
-	Cables	Conexiones eléctricas

3. Diagrama del circuito

Circuito en WOKWI con todas las conexiones.



Conexiones realizadas:

COMPONENTE	PIN/CONEXIÓN	CONECTAR A
BMP180	VCC	3.3V
BMP180	GND	GND
BMP180	SCL	SCL (A5)
BMP180	SDA	SDA (A4)
OLED	VCC	3.3V
OLED	GND	GND
OLED	SCL	SCL (A5)
OLED	SDA	SDA (A4)

4. Código utilizado

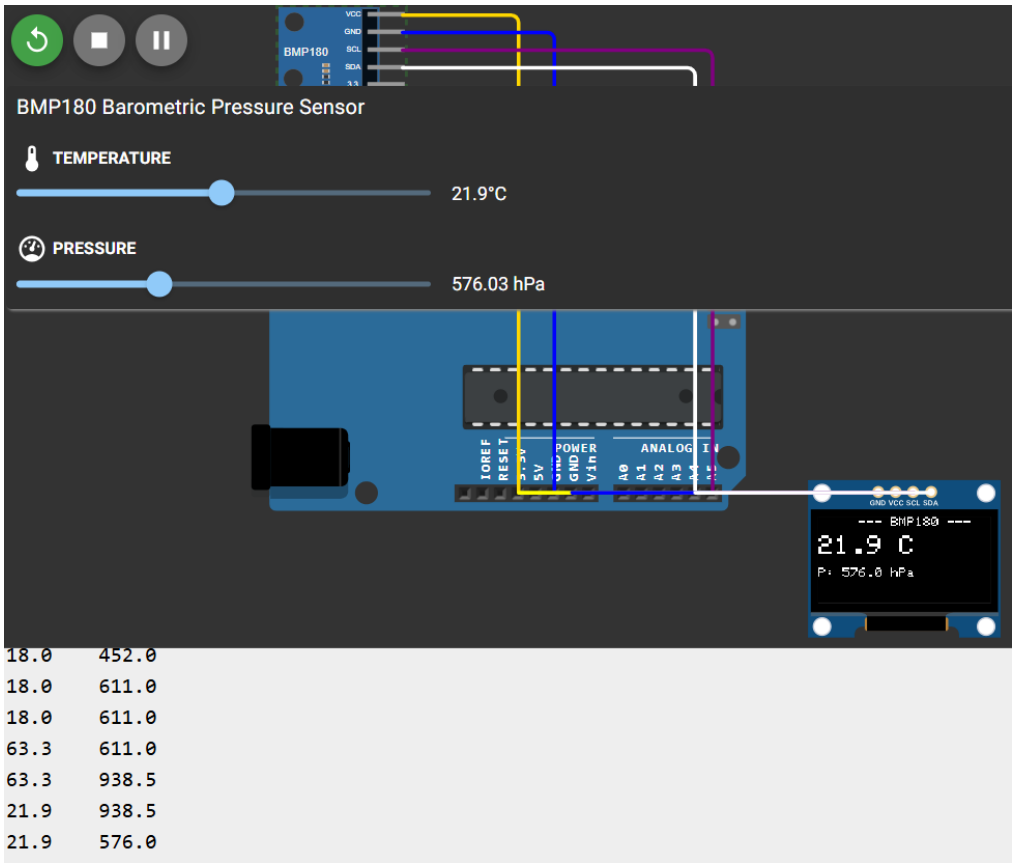
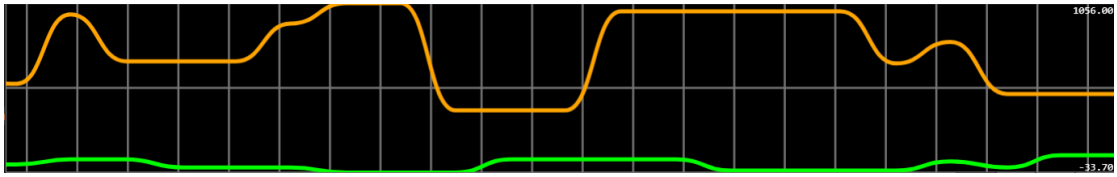
```
// Lab07_BMP180_OLED_Plotter.ino
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Adafruit_GFX.h>

#define OLED_W   128
#define OLED_H   64
#define OLED_ADDR  0x3C

Adafruit_BMP085 bmp;
Adafruit_SSD1306 display(OLED_W, OLED_H, &Wire, -1);

const float PRESION_MAR = 1013.25;

void setup() {
    Serial.begin(9600);

    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) {
        Serial.println("ERROR: OLED no encontrada");
        while (true);
    }
```

```
    display.clearDisplay();
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
    display.setTextSize(1);
    display.setCursor(20, 28);
    display.println("Iniciando BMP180...");
    display.display();

    if (!bmp.begin()) {
        Serial.println("ERROR: BMP180 no encontrado");
        while (true);
    }

    Serial.println("Temperatura\tPresion");
}

void loop() {
    float temp = bmp.readTemperature();
    float presion = bmp.readPressure() / 100.0;

    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(1);
    display.setCursor(30, 0);
    display.println("--- BMP180 ---");
    display.setTextSize(2);
    display.setCursor(0, 14);
    display.print(temp, 1);
    display.println(" C");
    display.setTextSize(1);
    display.setCursor(0, 38);
    display.print("P: ");
    display.print(presion, 1);
    display.println(" hPa");
    display.display();

    Serial.print(temp, 1);
    Serial.print("\t");
    Serial.println(presion, 1);

    delay(1000);
}
```

5. Resultados obtenidos

Comportamiento observado:

Acción	Resultado
Al iniciar	La OLED muestra "Iniciando BMP180..."
Después de 2 segundos	La OLED muestra temperatura, presión y altitud
Cada segundo	Los datos se actualizan en OLED y Serial Monitor
Al ajustar el sensor	Los valores cambian en tiempo real



Captura del Serial Plotter: